

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: *Lunes de 15 a 19 hs.*

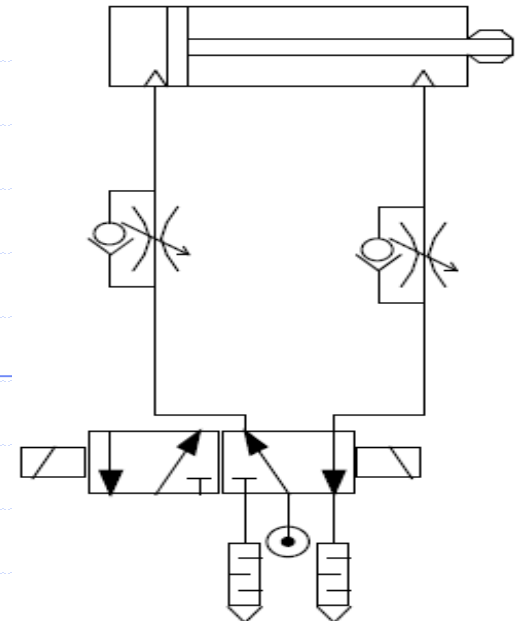
- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:

Julio A. Anzola
Gerardo Viglizzo

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema



Días de clases

Cronograma de SNeH 2026

Inicio de clases Agosto 03/2026

Finalización Noviembre 09/2026

Total de días de clases 12

Referencias:

N - Neumática, **O** - Oleohidráulica

Distribución de días:

2 clases de **N** y 3 clases de **O**

1 y 1 para TPs de **N** 24/08 y **O** 05/10/2026 (*) y clases prácticas

1 y 1 Parciales parte **N** 31/08/2026 y **O** 19/10/2026

3 para PFI de SNeH - 26/10/2026 (*) PFI: *Proyecto Final Integrador*

(*) se toman 3/4 lunes para el PFI, donde cada lunes rendirán un máximo de 3 grupos, cerrando las clases con la presencia de todos los alumnos el 10/11/2026.

julio						
D	L	M	Mi	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

octubre						
D	L	M	Mi	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

agosto						
D	L	M	Mi	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

noviembre						
D	L	M	Mi	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

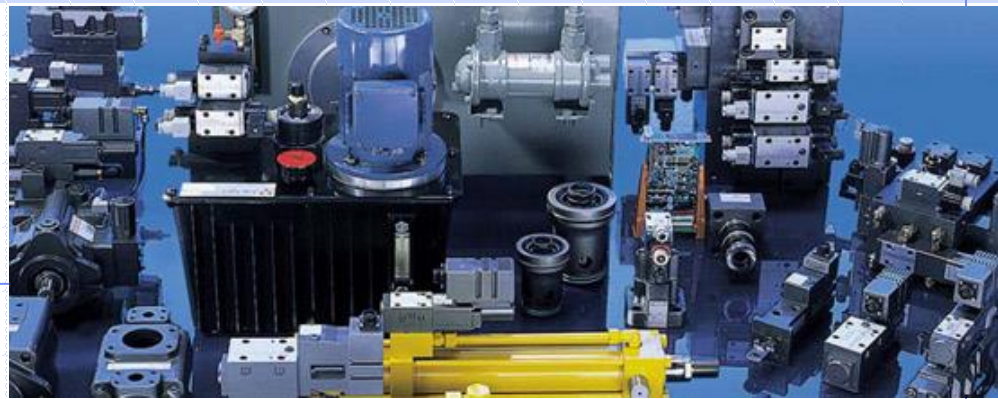
Septiembre						
D	L	M	Mi	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Referencias

- Clases
- Mesas Ordinarias
- Mesas Especiales
- Feriados Nacionales
- Feriados Puente
- Feriados especiales:
Del Profesor
Del estudiante
Del PAA
- Inscripciones anuales y al semestre



Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

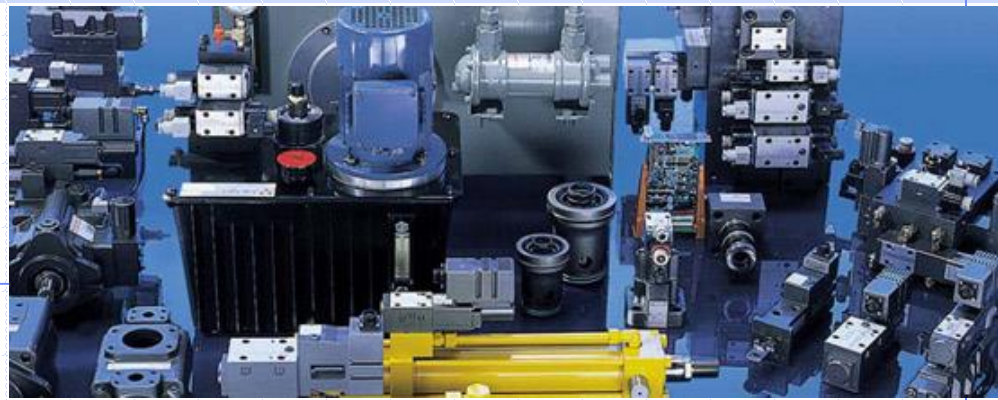
- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.



Programa



UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado.
- B.** Tipos de bombas y motores.
- C.** Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos.

- A.** Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.
- B.** Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).
- B.** Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.
- C.** Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos.
- D.** Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos.

Neumática e Oleohidráulica

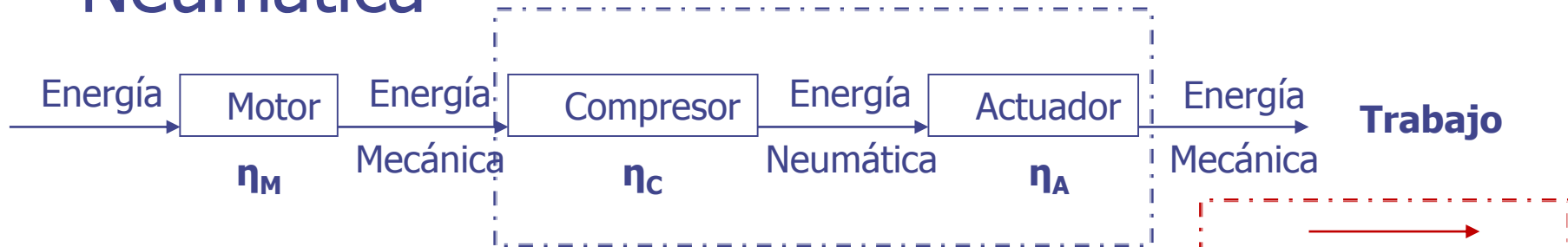
Introducción - Como se compone el sistema?



Neumática e Oleohidráulica

Introducción - Como se compone el sistema? Transformación de energía

Neumática



Oleohidráulica



Control: Interno y externo
Instrumentación:
Interna y externa o de campo

Referencia de donde usamos presión es:



Neumático = 32 psi (2.2 bar)



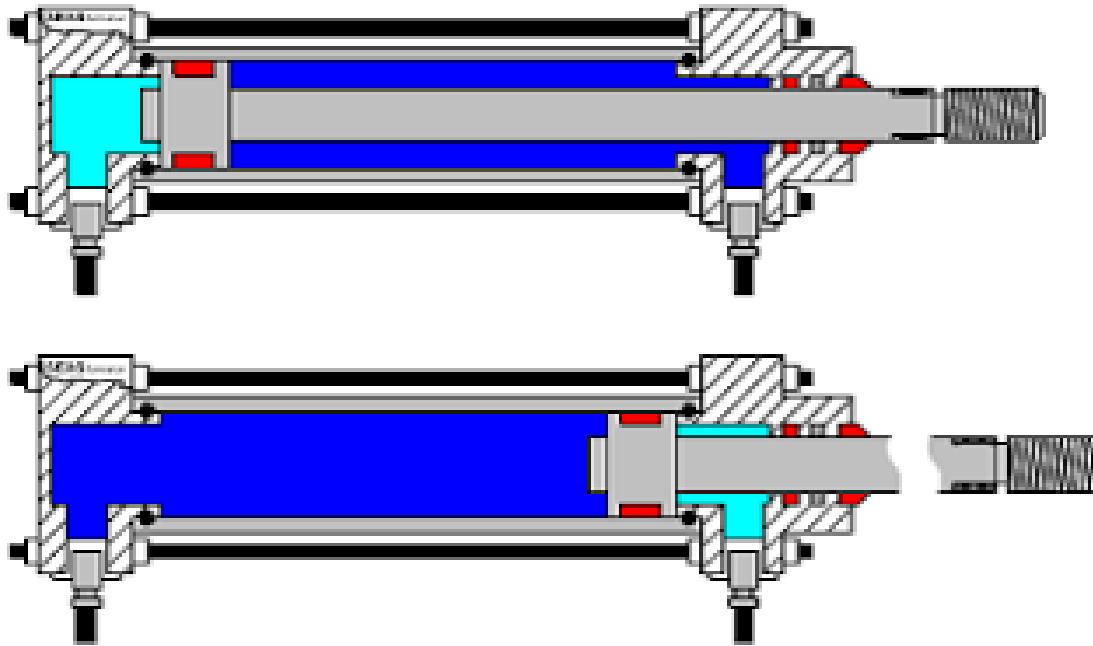
Globo = 0.75 psi (50 mbar)



Fábrica = 100 psi (7 bar)

Pero que crea la presión ?...

Presión = Fuerza



Cilindro de doble efecto.

Y que crea el flujo? ...

Flujo = Velocidad

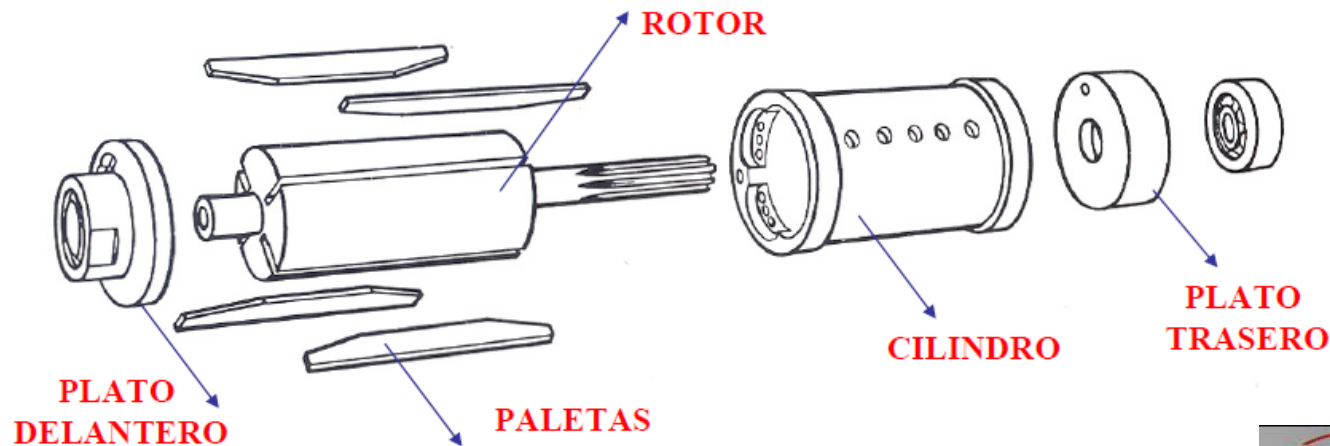
Pero que crea la presión ?...

Presión = Fuerza

Tipos de Motor :

□ De Paleta, de Piston y de Turbina.

- ➡ **Motores de Paleta**: Usados principalmente en herramientas neumáticas; llaves de impacto, herramientas para acabado, de corte, rectificadoras, etc.

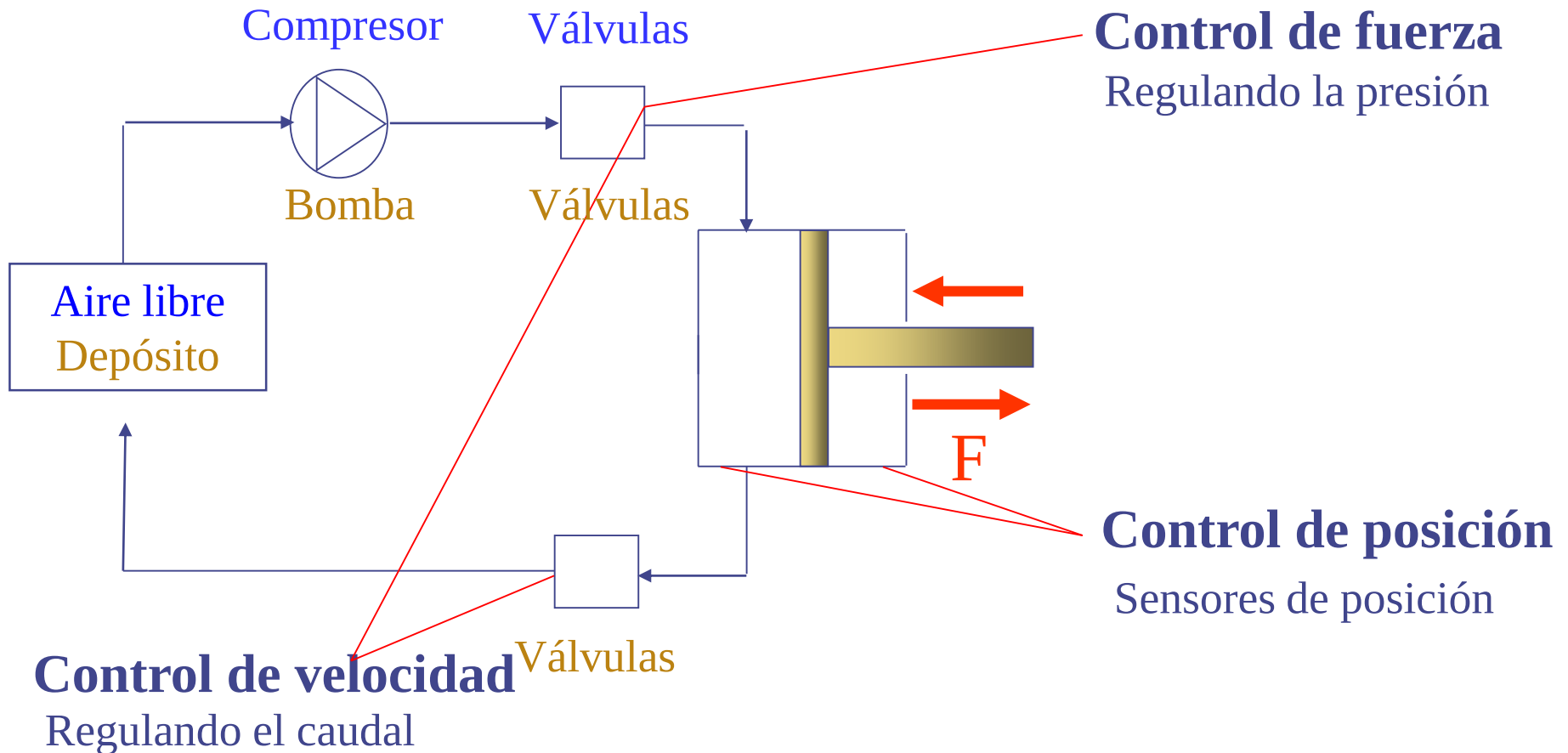


Y que crea el flujo? ...

Flujo = Velocidad

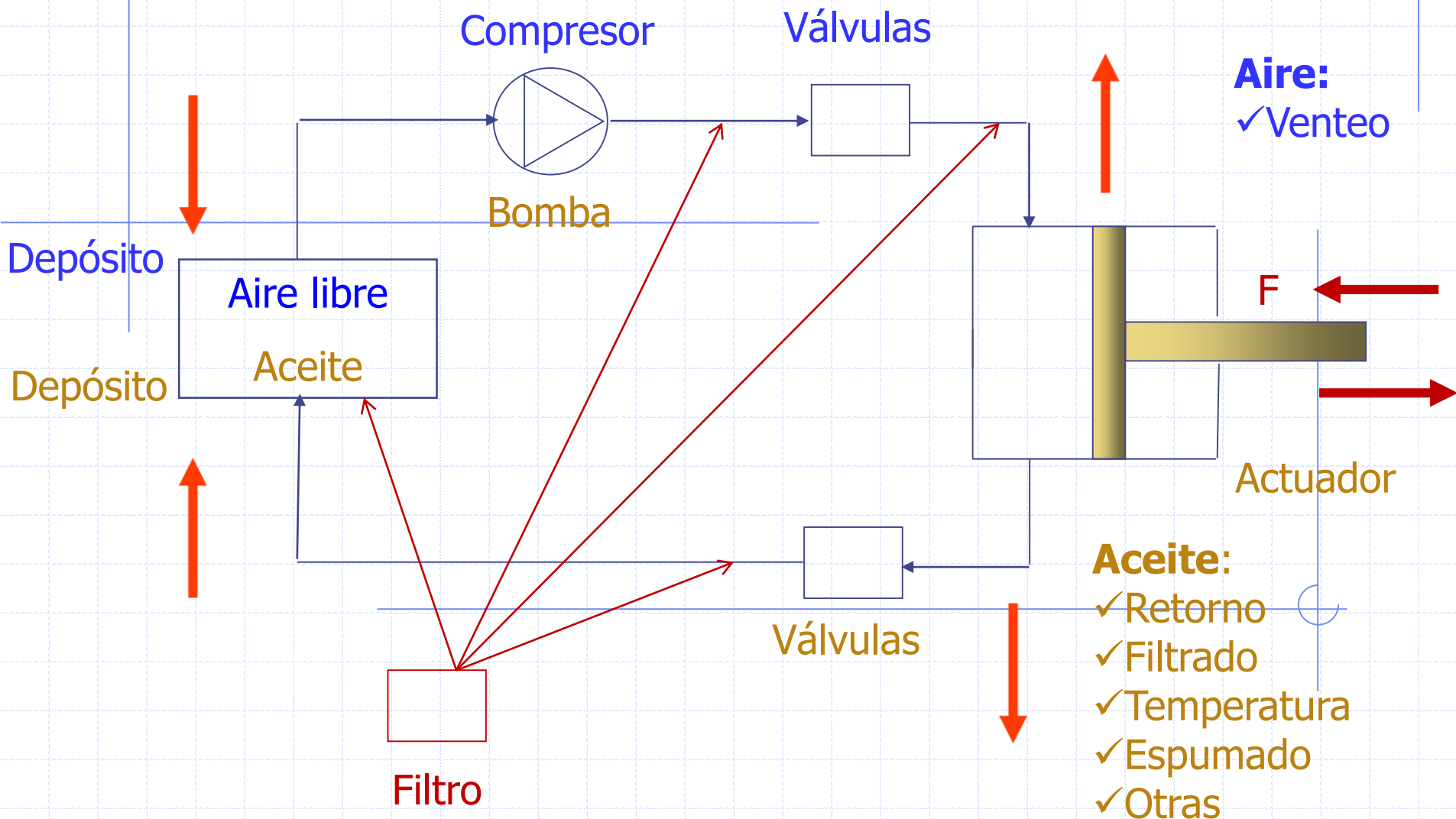
Neumática e Oleohidráulica

Sencillo de controlar



Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: componentes



Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: Conceptos

La **Neumática** / **Oleohidráulica** es la tecnología que utiliza el **aire comprimido** / **aceite** como fluido de trabajo.

Los conceptos físicos que utiliza para su proceso son:

Presión:

Es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie

P = Presión - *kg/cm²*

F = Fuerza necesaria - *kg*

A = Área de actuación del cilindro - *cm²*



$$P = F/A$$

Caudal:

Es el volumen de fluido que circula a través de un conductor en la unidad de tiempo

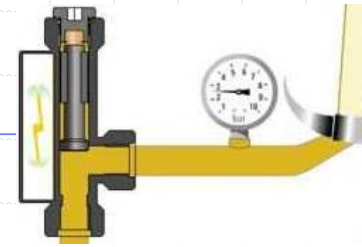
Q = Caudal - *lts/min*

V = Volumen - *cm³*

t = tiempo - *min*

A = Área - *cm²*

vel = velocidad - *m/seg*



$$Q = V/t = A \times vel$$

Las unidades usadas responden a selección de los elementos/componentes.

Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: Conceptos

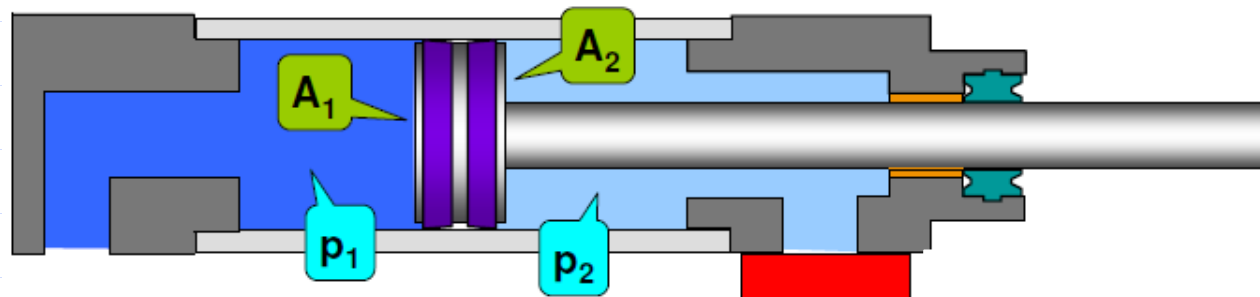
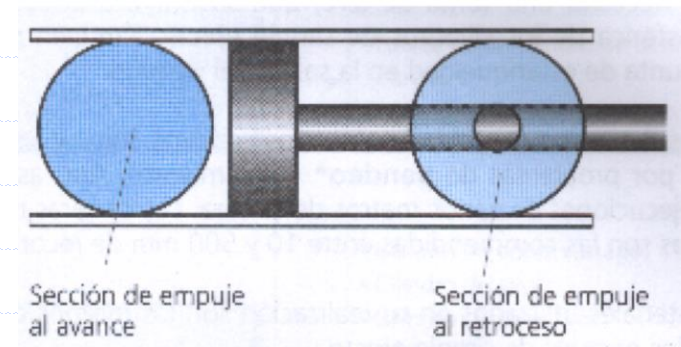
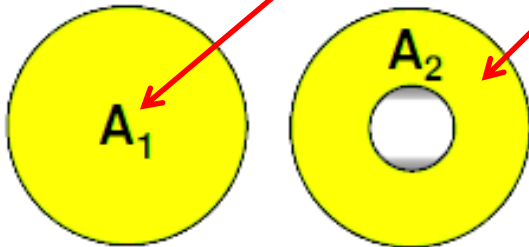
Fuerza ejercida

$$F = P * A$$

Área de trabajo:

$$A_{\text{pistón}} = A_1 = \pi D^2 / 4$$

$$A_{\text{vástago}} = A_2 = \pi (D^2 - d^2) / 4$$

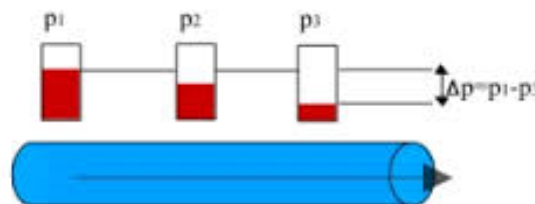
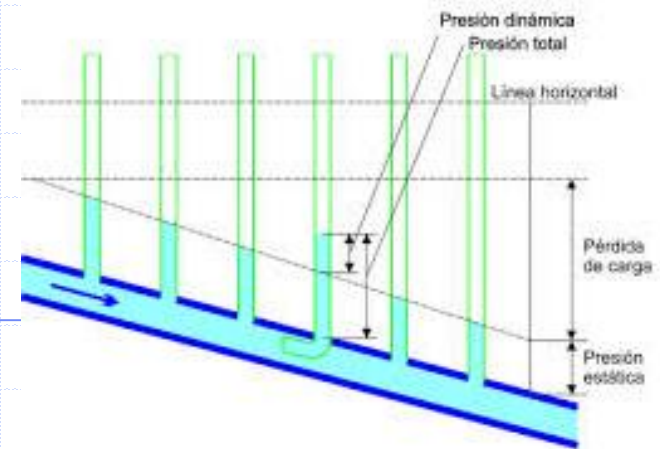
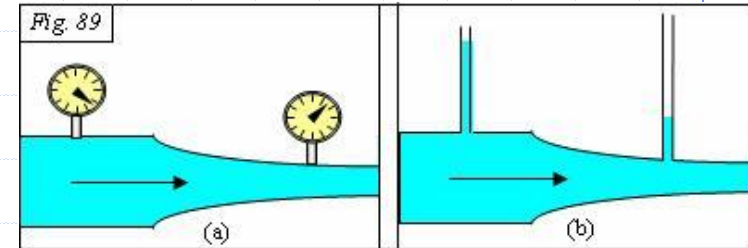


Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: Pérdida de Carga

$$h_f = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

- λ - Coeficiente de fricción - adimensional
- L - Longitud de la tubería en metros
- D - Diámetro de la tubería en metros
- v - Velocidad del fluido en la tubería en m/seg
- g - Aceleración de la gravedad en m/seg²



Neumática e Oleohidráulica

Aire – Aceite: calidad – durabilidad

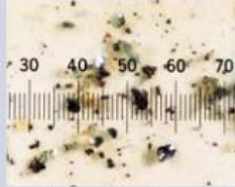
Aceite



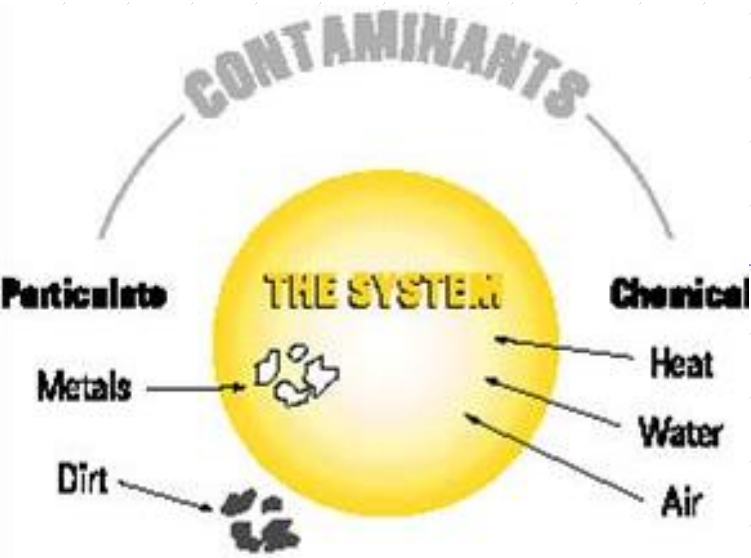
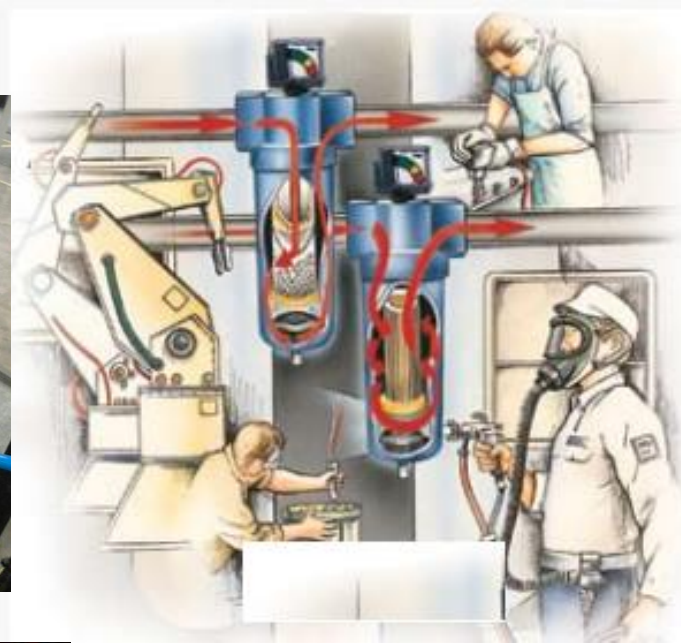
Agua



Sólidos



Actual photomicrograph of particulate contaminants
(Magnified 100x Scale: 1 division = 20 microns (µm))



Componentes neumáticos e hidráulicos

La preparación del aire comprimido acorde con las necesidades evita daños

Partículas

Partículas en forma de polvo, productos de la corrosión o virutas metálicas procedentes de trabajos de transformación, etc.



Consecuencias directas:
Residuos y abrasión mecánica, por ejemplo, entre la pared del cilindro y la junta del émbolo.

Agua

El aire ambiental siempre contiene cierta cantidad de vapor de agua.



Consecuencias directas:
Corrosión de piezas cuyas partículas de óxido podrían provocar graves daños mecánicos o la obturación de pequeñas secciones de paso del flujo.

Aceite

Incluso en compresores que funcionan sin aceite, hay aerosoles eólicos aspirados de la atmósfera que contaminan los sistemas neumáticos.

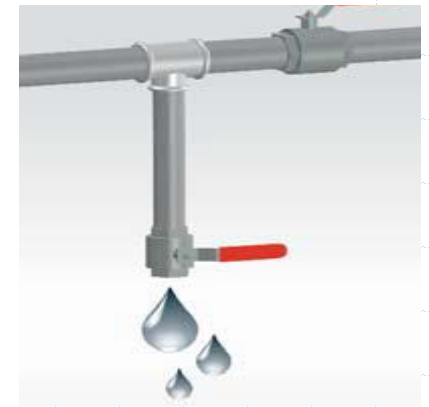


Consecuencias directas:
Aglutinación de partículas y la consecuente obturación de secciones de paso. Los elastómeros, p. ej. en las juntas, podrían hincharse.



Consecuencias a largo plazo:

- Trabajos de mantenimiento y reparación más frecuentes
- Fallos de funcionamiento
- Vida útil más breve
- Mayores costes energéticos debido a fugas



Tratamiento de aire comprimido con secador desecante (punto de rocío -70 °C (-94 °F))

Aire estéril y técnica de salas blancas, industrias láctea, farmacéutica y cervecera

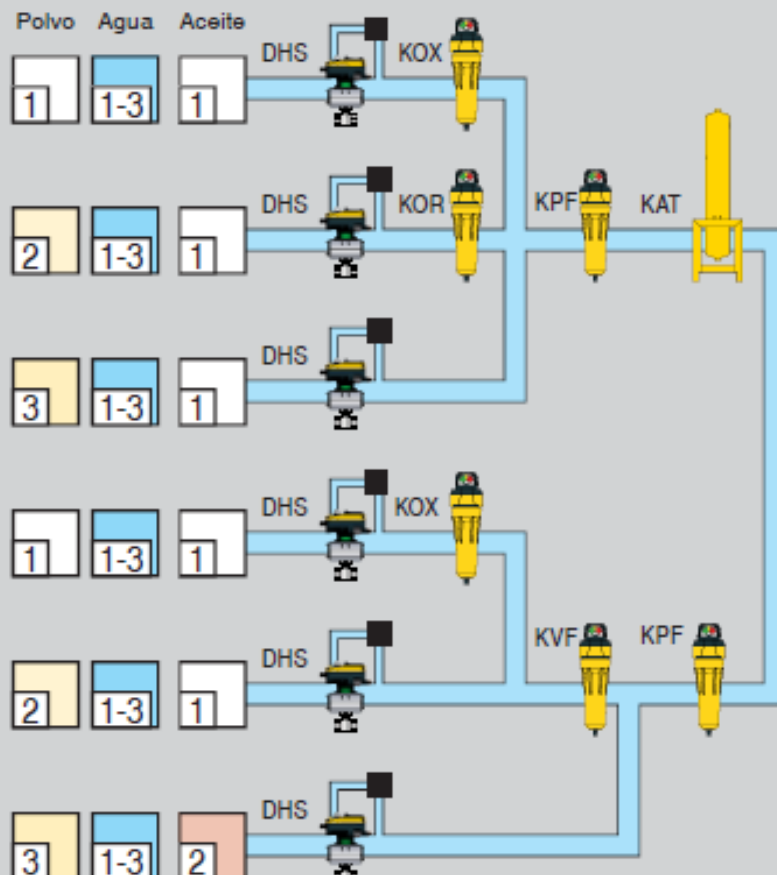
Fabricación de chips, industria óptica y producción de alimentos

Aspersión de pintura

Aire de proceso, industria farmacéutica

Laboratorios fotográficos

Aire de transporte muy seco, aspersión de pintura, controladores de presión de alta precisión



Aceite	
Clase	Remanente de aceite total (líquido, aerosol + gas) [mg/m³(mg/35.31cf)]*
0	Por ejemplo, como aire estéril y para salas blancas; consulte a KAESER
1	≤ 0,01
2	≤ 0,1
3	≤ 1,0
4	≤ 5,0
X	> 5,0

**** Los secadores desecantes regenerados por calor también requieren un posenfriador.**

Explicaciones	
KAT	Torre adsorb. carbón activado
KCF	Filtro de condensados
KAD	Secador desecante
DHS	Sistema de mantenimiento de la presión
DLB	Tanque almacenamiento de aire
ECD	ECO DRAIN
KFS	Prefiltro
KPF	Posfiltro
KOR / KOX	Microfiltro
KOX+KVF	Filtro combinado
KVF	Filtro de carbón activado
T	Secador refrigerativo
THNF	Prefiltro de alta contaminación
KLS	Separador centrífugo

Partículas / polvo			
Clase	No. máx. de partículas por m³ (35.31 cf)		
	Tamaño de partículas en µm *		
	0,1 ≤ d ≤ 0,5	0,5 ≤ d ≤ 1,0	1,0 ≤ d ≤ 5,0
0	Por ejemplo, como aire estéril y para salas blancas; consulte a KAESER		
1	≤ 20.000	≤ 400	≤ 10
2	≤ 400.000	≤ 6.000	≤ 100
3	no definido	≤ 90.000	≤ 1.000
4	no definido	no definido	≤ 10.000
5	no definido	no definido	≤ 100.000

Agua	
Clase	Punto de rocío de presión
0	Por ejemplo, como aire estéril y para salas blancas; consulte a KAESER
1	≤ -70 °C(-94 °F)
2	≤ -40 °C(-40 °F)
3	≤ -20 °C(-4 °F)
4	≤ +3 °C(+38 °F)
5	≤ +7 °C(+45 °F)
6	≤ +10 °C(+50 °F)

KAESER COMPRESORES

Componentes neumáticos e hidráulicos

Aplicación



Automotriz



Alimenticia



Empaque



Manejo de Materiales



Transporte



Máquinas de Soplado



Componentes neumáticos e hidráulicos

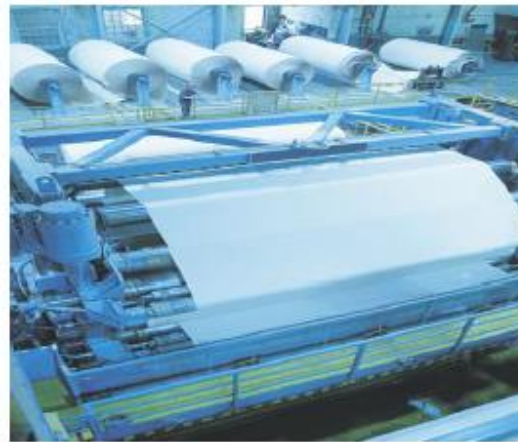
Aplicación



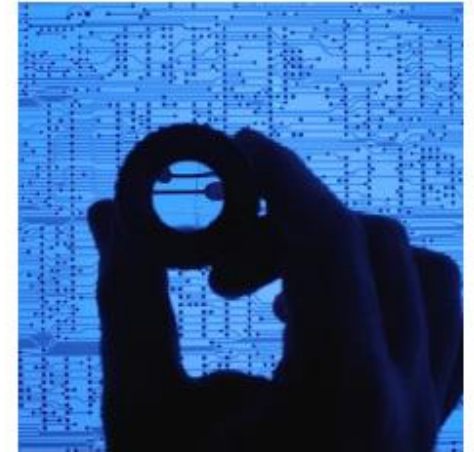
Áreas de Pintura



Imprentas / Textileras



Electrónica



Laboratorios



Farmacéutica



Plantas Químicas

